

TAREA 5.1 — Evidencia de verificación en el MCP Inspector

Araceli Castillo · MAI 540: Machine Learning · Prof. Kevin A. García Gallardo

Atlantis University · 6 de octubre de 2026

Repositorio: <https://github.com/ACAS0802/servidor-mcp-pca-mai540>

Páginas 2 a 6: las cinco piezas (petición a la izquierda, respuesta del servidor a la derecha).

1. Tool cargar_dataset
2. Tool ejecutar_pca
3. Resource data://datasets
4. Resource data://datasets/{nombre}
5. Prompt interpretar_componentes

Páginas 7 a 10: lo que encontró la verificación y cómo quedó después de corregirlo.

Antes: un nombre con ../ leía un CSV fuera de datasets/ → Después: se rechaza

Antes: el error no decía el motivo → Después: el error explica qué corregir

MCP Inspector v2.9.0 · mcp 2.3.0 · Python 3.11 · servidor lanzado con: mcp dev mcp_server.py

1. Tool cargar_dataset (nombre = "iris")

Peticion (lo que se envia)

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

cargar_dataset

Carga uno de los datasets disponibles y describe su forma: número de filas, columnas numéricas y columnas categóricas. Úsala ANTES de ejecutar_pca, para saber qué columnas numéricas tiene el dataset y cuántos componentes se pueden pedir como máximo (uno por columna numérica). Solo acepta nombres de la lista data://datasets.

Edit as JSON

Nombre *

Nombre del dataset, sin la extensión .csv (por ejemplo: 'iris').

iris

Execute Tool

Respuesta del servidor

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

Results

1 {

2 "nombre": "iris",

3 "filas": 150,

4 "columnas_numericas": [

5 "sepal length (cm)",

6 "sepal width (cm)",

7 "petal length (cm)",

8 "petal width (cm)"

9],

10 "columnas_categoricas": [

11 "species"

12]

13 }

2. Tool ejecutar_pca (nombre = "iris", n_componentes = 2)

Peticion (lo que se envia)

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

ejecutar_pca

Ejecuta PCA (análisis de componentes principales) sobre las columnas numéricas de un dataset, después de estandarizarlas. Devuelve la varianza explicada por cada componente, la varianza acumulada y las cargas (loadings) de cada variable original en cada componente, que son lo que permite interpretar qué representa cada componente. Usa cargar_dataset antes para saber cuántas columnas numéricas hay: n_componentes debe estar entre 1 y ese número.

Edit as JSON

Nombre *

Nombre del dataset, sin la extensión .csv (por ejemplo: 'iris').

iris

N Componentes *

Número de componentes principales a calcular (mínimo 1).

2

Execute Tool

Respuesta del servidor

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

Results

```
1 {
2   "dataset": "iris",
3   "filas_usadas": 150,
4   "variables_originales": [
5     "sepal length (cm)",
6     "sepal width (cm)",
7     "petal length (cm)",
8     "petal width (cm)"
9   ],
10  "n_componentes": 2,
11  "varianza_explicada_por_componente": [
12    0.7296,
13    0.2285
14  ],
15  "varianza_acumulada": 0.9581,
16  "cargas": {
17    "PC1": {
18      "sepal length (cm)": 0.5211,
19      "sepal width (cm)": -0.2693,
20      "petal length (cm)": 0.5804,
21      "petal width (cm)": 0.5649
22    },
23    "PC2": {
24      "sepal length (cm)": 0.3774,
25      "sepal width (cm)": 0.9233,
26      "petal length (cm)": 0.0245,
27      "petal width (cm)": 0.0669
28    }
29  }
30 }
```

3. Resource estatico data://datasets

Peticion (lo que se envia)

Resources

Search...

Paginated

URIs (1)

listar_datasets

Templates (1)

ficha_dataset

✕ Resource

data://datasets

1

2

3

4

[

"iris",

"wine"

]

Last updated: 10/3/2026, 11:20:39 AM

application/json

Refresh

Respuesta del servidor

Resources

Search...

Paginated

URIs (1)

listar_datasets

Templates (1)

ficha_dataset

✕ Resource

data://datasets

1

2

3

4

[

"iris",

"wine"

]

Last updated: 10/3/2026, 11:20:39 AM

application/json

Refresh

4. Resource con plantilla data://datasets/{nombre} (nombre = "wine")

Peticion (lo que se envia)

Resources

Paginated

URIs (1)

listar_datasets

Templates (1)

ficha_dataset

ficha_dataset Template

data://datasets/wine

Ficha de un dataset: filas, columnas numéricas y columnas categóricas.

nombre

wine

Read Resource

Respuesta del servidor

Resources

Paginated

URIs (1)

listar_datasets

Templates (1)

ficha_dataset

Resource

data://datasets/wine

```
1 {
2   "nombre": "wine",
3   "filas": 178,
4   "columnas_numericas": [
5     "alcohol",
6     "malic_acid",
7     "ash",
8     "alcalinity_of_ash",
9     "magnesium",
10    "total_phenols",
11    "flavanoids",
12    "nonflavanoid_phenols",
13    "proanthocyanins",
14    "color_intensity",
15    "hue",
16    "od280/od315_of_diluted_wines",
17    "proline"
18  ],
19  "columnas_categoricas": [
20    "cultivar"
21  ]
22 }
```

Last updated: 10/3/2026, 11:20:47 AM

Refresh

application/json

5. Prompt interpretar_componentes (nombre = "iris", n_componentes = 2)

Peticion (lo que se envia)

Prompts

Search prompts...

Paginated

interpretar_componentes

Interpreta los componentes principales de un datase...

interpretar_componentes

Interpreta los componentes principales de un dataset en términos del dominio, no solo de la varianza: variables dominantes, patrón que representan, lectura del signo y si el número de componentes alcanza.

Arguments

nombre *

Nombre del dataset a interpretar (por ejemplo: 'iris').

iris

×

n_componentes *

Número de componentes principales a interpretar.

2

×

Get Prompt

Respuesta del servidor

Prompts

Search prompts...

Paginated

interpretar_componentes

Interpreta los componentes principales de un datase...

Messages

[0] role: user

Usa la tool ejecutar_pca sobre el dataset "iris" con 2 componentes. Con  base en el resultado, para cada componente principal:

1. Identifica las 2-3 variables con mayor carga en valor absoluto.

2. Explica qué patrón del dominio de "iris" podría representar ese componente, en el lenguaje de quien conoce esos datos, no solo en términos de varianza.

3. Indica si el signo de las cargas tiene una lectura razonable (qué variables suben juntas y cuáles se mueven en sentido contrario).

Termina respondiendo esta pregunta: según la varianza acumulada, ¿alcanzan 2 componentes para describir "iris", o haría falta otro? No inventes variables ni valores que no estén en el resultado de la tool.

ANTES de corregir: un nombre con ../ leía un CSV fuera de datasets/

Peticion (lo que se envia)

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

cargar_dataset

Carga uno de los datasets disponibles y describe su forma: número de filas, columnas numéricas y columnas categóricas. Úsala ANTES de ejecutar_pca, para saber qué columnas numéricas tiene el dataset y cuántos componentes se pueden pedir como máximo (uno por columna numérica). Solo acepta nombres de la lista data://datasets.

Edit as JSON

Nombre *

Nombre del dataset, sin la extensión .csv (por ejemplo: 'iris').

../mcp/secreto/expedientes

Execute Tool

Respuesta del servidor

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

Results

1 {

2 "nombre": "../mcp/secreto/expedientes",

3 "filas": 2,

4 "columnas_numericas": [

5 "ssn",

6 "salario"

7],

8 "columnas_categoricas": []

9 }

Extra: un nombre con ../ ya no sale de datasets/

Peticion (lo que se envia)

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

cargar_dataset

Carga uno de los datasets disponibles y describe su forma: número de filas, columnas numéricas y columnas categóricas. Úsala ANTES de ejecutar_pca, para saber qué columnas numéricas tiene el dataset y cuántos componentes se pueden pedir como máximo (uno por columna numérica). Solo acepta nombres de la lista data://datasets.

Edit as JSON

Nombre *

Nombre del dataset, sin la extensión .csv (por ejemplo: 'iris').

../mcp/secreto/expedientes

Execute Tool

Respuesta del servidor

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

×

Results

Tool Error

Error executing tool cargar_dataset: No existe el dataset '../mcp/secreto/expedientes'. Disponibles: ['iris', 'wine']

ANTES de corregir: el error no decia el motivo

Peticion (lo que se envia)

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

cargar_dataset

Carga uno de los datasets disponibles y describe su forma: número de filas, columnas numéricas y columnas categóricas. Úsala ANTES de ejecutar_pca, para saber qué columnas numéricas tiene el dataset y cuántos componentes se pueden pedir como máximo (uno por columna numérica). Solo acepta nombres de la lista data://datasets.

Edit as JSON

Nombre *

Nombre del dataset, sin la extensión .csv (por ejemplo: 'iris').

titanic

Execute Tool

Respuesta del servidor

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

×

Results

Tool Error

Error executing tool cargar_dataset

Extra: n_componentes fuera de rango devuelve el motivo

Peticion (lo que se envia)

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

ejecutar_pca

Ejecuta PCA (análisis de componentes principales) sobre las columnas numéricas de un dataset, después de estandarizarlas. Devuelve la varianza explicada por cada componente, la varianza acumulada y las cargas (loadings) de cada variable original en cada componente, que son lo que permite interpretar qué representa cada componente. Usa cargar_dataset antes para saber cuántas columnas numéricas hay: n_componentes debe estar entre 1 y ese número.

Edit as JSON

Nombre *

Nombre del dataset, sin la extensión .csv (por ejemplo: 'iris').

iris

N Componentes *

Número de componentes principales a calcular (mínimo 1).

7

Execute Tool

Respuesta del servidor

Tools

Search tools...

Paginated

cargar_dataset

ejecutar_pca

×

Results

Tool Error

Error executing tool ejecutar_pca: n_componentes debe estar entre 1 y 4 (número de columnas numéricas en 'iris').